LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR

NAMA: Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM: 109082500176

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

a. Fungsi

Fungsi merupakan sub-program atau blok kode yang dirancang secara modular untuk menjalankan tugas spesifik di dalam sebuah program besar. Secara teoretis, fungsi digunakan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Dengan menggunakan fungsi, seorang pemrogram dapat menghindari penulisan kode yang berulang, sehingga struktur program menjadi lebih rapi, terorganisir, dan mudah untuk dilakukan pemeliharaan.

Secara struktural, fungsi terdiri dari tiga elemen utama: parameter (input), badan fungsi (proses), dan nilai kembalian (output). Parameter berfungsi sebagai variabel penampung data yang dikirimkan dari luar saat fungsi dipanggil, sementara badan fungsi berisi deretan instruksi logika untuk mengolah data tersebut. Di akhir proses, fungsi biasanya menggunakan pernyataan *return* untuk mengembalikan hasil perhitungan atau manipulasi data ke bagian program utama. Hal ini memungkinkan data hasil olahan fungsi dapat digunakan kembali untuk proses perhitungan selanjutnya dalam alur program.

b. Prosedur

Prosedur merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah terprogram yang dikelompokkan menjadi satu unit untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus memberikan nilai balik (*return value*) ke bagian program utama. Dalam teori pemrograman, prosedur sering dianggap sebagai "fungsi yang tidak mengembalikan nilai" (biasanya ditandai dengan kata kunci *void* pada beberapa bahasa atau tanpa pernyataan *return* yang menghasilkan data). Penggunaan prosedur sangat efektif untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat aksi, seperti mencetak data ke layar, mengubah status variabel global, atau menampilkan menu antarmuka secara berulang.

Secara teknis, prosedur bekerja dengan cara menerima *input* melalui parameter, melakukan serangkaian proses di dalam badan prosedur, namun hasilnya langsung dirasakan sebagai "efek samping" dan bukan sebagai data yang bisa diolah kembali dalam operasi matematika di luar prosedur. Hal ini membantu dalam mengorganisir kode program agar tidak menumpuk di fungsi utama. Dengan memisahkan logika aksi ke dalam prosedur, alur program menjadi lebih terstruktur dan mempermudah pengembang dalam melacak letak kesalahan jika terjadi gangguan pada fungsi spesifik tersebut.

B. Guided

1. [Tambah Value]

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS                    powershe

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1> go run value.go
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1>
```

2. [Belanja]

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2> go run belanja.go
masukkan harga : 200000
masukkan jumlah : 5
total harga :  1000000
Diskon 10% :  100000
harga akhir (setelah diskon):  900000
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2>
```

3. [Luas Persegi Panjang]

```go
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2\Guided-3> go run luas persegipanjang.go
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2\Guided-3>
```

4. [Tes Angka]

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9
```

```go

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-4> go run tesangka.go
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-4>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 (fungsi1)

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.
Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!
$P(n,r) = n!(n-r)!$, sedangkan $C(n,r) = n!r!(n-r)!$

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
```

```
func faktorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)


    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah :
%d\n", a, c, permutasi(a, c))

    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah :
%d\n", a, c, kombinasi(a, c))

    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah :
%d\n", b, d, permutasi(b, d))

    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah :
%d\n", b, d, kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS                                                    powershell

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1> go run PermutasiKombinasi.go
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1> go run PermutasiKombinasi.go
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
```

Penjelasan :
Program ini berjalan dengan membagi perhitungan menjadi tiga fungsi utama, yaitu fungsi faktorial yang digunakan untuk mengalikan deret angka, fungsi permutasi dan fungsi kombinasi Setelah menerima empat bilangan asli a, b, c, d dari pengguna, program akan secara otomatis memproses nilai-nilai tersebut menggunakan logika faktorial yang telah dibuat dan menampilkan empat baris hasil perhitungan sesuai urutan permintaan, yaitu hasil permutasi dan kombinasi untuk pasangan a, c serta pasangan b, d secara akurat.

2. Soal Unguided 2 (fungsi 2)

Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$,$g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.
Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a,b,c
Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}
```

```go
func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Print("Masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("F(G(H( %d ))) : %d\n", a, f(g(h(a))))

    fmt.Printf("G(H(F( %d ))) : %d\n", b, g(h(f(b))))

    fmt.Printf("H(F(G( %d ))) : %d\n", c, h(f(g(c))))
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-2
> go run FungsiKomposisi.go
Masukkan nilai a : 7
Masukkan nilai b : 2
Masukkan nilai c : 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-2
> go run FungsiKomposisi.go
Masukkan nilai a : 15
Masukkan nilai b : 8
Masukkan nilai c : 3
F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-2
> go run FungsiKomposisi.go
Masukkan nilai a : 5
Masukkan nilai b : 17
Masukkan nilai c : 8
F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan menerapkan konsep pemrograman bersarang, di mana hasil dari satu fungsi dijadikan input untuk fungsi berikutnya sesuai urutan komponen. Pertama, kita menentukan tiga fungsi dasar, yaitu f untuk operasi pemangkatan, g untuk operasi pengurangan, dan h untuk operasi pertambahan. Saat program dijalankan, ia akan menghitung nilai secara bertahap mulai dari dalam sampai luar; misalnya, untuk menghitung f(g(h(a))), program akan mencari hasil h(a) terlebih dulu, kemudian memasukkan hasil itu ke dalam fungsi g, dan akhirnya memasukkan hasil terakhir ke dalam fungsi f.

3. Soal Unguided 3 (Prosedur 1)

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Printf("%d ", n)

        if n == 1 {
            break
        }
```

```
            if n%2 == 0 {
                n = n / 2
            } else {
                n = 3*n + 1
            }
        }
        fmt.Println()
    }

    func main() {
        var input int
        fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
        fmt.Scan(&input)

        cetakDeret(input)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE    PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-3
> go run DeretBilangan.go
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-3
> go run DeretBilangan.go
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-3
> go run DeretBilangan.go
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan perulangan yang akan terus berjalan sampai angka yang sedang diproses mencapai nilai 1. Dalam perulangan tersebut, program melakukan pengecekan kondisi menggunakan if-else: jika angka saat ini adalah bilangan genap (habis dibagi 2), maka angka tersebut dibagi dua, namun jika bilangan tersebut ganjil, maka angka dikalikan tiga lalu ditambah satu. Setiap hasil perubahan angka langsung dicetak ke layar dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi, sehingga ketika program menerima masukan angka seperti 22, ia akan secara otomatis menampilkan seluruh urutan perubahan angka hingga berakhir tepat di angka 1 sesuai dengan aturan yang diminta.

4. Soal Unguided 3 (Prosedur 2)

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas dan keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
    fmt.Printf("Luas persegi : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi : %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling persegi panjang : %d\n",
keliling)
}

func hitungLingkaran(jarijari float64) {
    luas := math.Pi * jarijari * jarijari
    keliling := 2 * math.Pi * jarijari
    fmt.Printf("Luas lingkaran : %g\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling lingkaran : %g\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)
    fmt.Println()

    switch pilihan {
    case 1:
        var s int
```

```
            fmt.Print("Masukkan sisi : ")
            fmt.Scan(&s)
            hitungPersegi(s)
        case 2:
            var p, l int
            fmt.Print("Masukkan panjang : ")
            fmt.Scan(&p)
            fmt.Print("Masukkan lebar : ")
            fmt.Scan(&l)
            hitungPersegiPanjang(p, l)
        case 3:
            var r float64
            fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
            fmt.Scan(&r)
            hitungLingkaran(r)
        default:
            fmt.Println("Pilihan tidak valid.")
        }
    }
```

Output :

```
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-4
> go run luasdankeliling.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-4
> go run luasdankeliling.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
```

```
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Unguided\Unguided-1\Unguided-4
> go run luasdankeliling.go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.3698557603783
Keliling lingkaran : 87.14778021058086
```

Penjelasan :

Program ini dibuat dengan menggunakan struktur prosedur, di mana setiap logika perhitungan bentuk bangun datar seperti persegi, persegi panjang, dan lingkaran ditempatkan dalam fungsi terpisah agar kode menjadi lebih teratur dan mudah dikelola. Pada bagian utama, program menampilkan menu pilihan dan menggunakan instruksi switch-case untuk mengarahkan alur eksekusi berdasarkan angka yang dimasukkan, jika memilih nomor tertentu, program akan meminta input parameter yang dibutuhkan (seperti sisi atau jari-jari) lalu memanggil prosedur terkait untuk menghitung serta mencetak hasilnya secara langsung. Khusus untuk lingkaran, program menggunakan tipe data float64 dan konstanta pi agar hasil perhitungan luas dan kelilingnya lebih presisi karena melibatkan angka desimal.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini yaitu, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan prosedur merupakan elemen kunci dalam pemrograman modular yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan struktur kode. Perbedaan utama keduanya adalah pada hasil yang dikeluarkan. Fungsi digunakan ketika program memerlukan nilai yang dikembalikan untuk memproses lebih lanjut, sedangkan prosedur

digunakan untuk menjalankan beberapa tugas atau aksi, seperti mencetak teks atau mengubah data, tanpa memberi nilai kembali kepada pemanggilannya. Secara umum , memahami kapan harus menggunakan fungsi dan kapan harus menggunakan prosedur sangat penting untuk membuat algoritma yang efektif. Kemampuan dalam memilih parameter yang tepat dan mengelola variabel penutup program memastikan berjalan dengan benar secara fungsional, memiliki kinerja yang baik, dan mudah dikembangkan di masa depan.